华东师范大学《大学物理》

2017-2018 年第二学期期末试卷

一、选择题（共 24 分，每小题 3 分，请将答案序号填涂在答题纸相应位置）1、一束白光垂直照射在一光栅上，在形成的同一级光栅光谱中，偏离中央明纹最远的是

(A) 紫光. (B) 绿光. (C) 黄光. (D) 红光. [ ]

2、一束平行单色光垂直入射在光栅上，当光栅常数$(a+b)$为下列哪种情况时(a 代表每条缝的宽度)，k=3、6、9 等级次的主极大均不出现？

(A) $a+b=2a$. (B) $a+b=3a$.

(C) $a+b=4a$. (A) $a+b=6a$. [ ]

3、波长为λ的单色光垂直入射于光栅常数为 d、缝宽为 a、总缝数为 N 的光栅上．取 k=0，±1，±2....，则决定出现主极大的衍射角θ的公式可写成

(A) $Na\sin\theta=k\lambda$. (B) $a\sin\theta=k\lambda$.

(C) $Nd\sin\theta=k\lambda$. (D) $d\sin\theta=k\lambda$. [ ]

4、波长λ=550 nm(1nm=10^{-9}m)的单色光垂直入射于光栅常数 $d=2\times10^{-4}$ cm 的平面衍射光栅上，可能观察到的光谱线的最大级次为

(A) 2. (B) 3. (C) 4. (D) 5. [ ]

5、在双缝干涉实验中，用单色自然光，在屏上形成干涉条纹．若在两缝后放一个偏振片，则

(A) 干涉条纹的间距不变，但明纹的亮度加强.

(B) 干涉条纹的间距不变，但明纹的亮度减弱.

(C) 干涉条纹的间距变窄，且明纹的亮度减弱.

(D) 无干涉条纹. [ ]

6、一束光强为 I_0 的自然光，相继通过三个偏振片 P_1、P_2、P_3 后，出射光的光强为 $I=I_0/8$．已知 P_1 和 P_3 的偏振化方向相互垂直，若以入射光线为轴，旋转 P_2，要使出射光的光强为零，P_2 最少要转过的角度是

(A) 30°. (B) 45°.

(C) 60°. (D) 90°. [ ]

7、三个偏振片 P_1，P_2 与 P_3 堆叠在一起，P_1 与 P_3 的偏振化方向相互垂直，P_2 与 P_1 的偏振化方向间的夹角为 30°．强度为 I_0 的自然光垂直入射于偏振片 P_1，并依次透过偏振片 P_1、P_2 与 P_3，则通过三个偏振片后的光强为

(A) $I_0/4$. (B) $3I_0/8$.

(C) $3I_0/32$. (D) $I_0/16$. [ ]

8、使一光强为 I_0 的平面偏振光先后通过两个偏振片 P_1 和 P_2．P_1 和 P_2 的偏振化方向与原入射光光矢量振动方向的夹角分别是α和 90°，则通过这两个偏振片后的光强 I 是

(A) $\frac{1}{2}I_0\cos^2\alpha$. (B) 0.

微信公众号：丽娃球知道

更多考试真题

请扫码获取



丽娃球知道

(C) $\frac{1}{4}I_0\sin^2(2\alpha)$.　　(D) $\frac{1}{4}I_0\sin^2\alpha$.

(E) $I_0\cos^4\alpha$.

二、填空题（每空 3 分，共 30 分，请将答案写在答题纸的横线上）

1、一束单色光垂直入射在光栅上，衍射光谱中共出现 5 条明纹．若已知此光栅缝宽度与不透明部分宽度相等，那么在中央明纹一侧的两条明纹分别是第_____级和第_____级谱线．

2、某单色光垂直入射到一个每毫米有 800 条刻线的光栅上，如果第一级谱线的衍射角为 30°，则入射光的波长应为_____．

3、用波长为λ的单色平行光垂直入射在一块多缝光栅上，其光栅常数 d=3 μm，缝宽 a=1 μm，则在单缝衍射的中央明条纹中共有_____条谱线(主极大)．

4、一束平行单色光垂直入射在一光栅上，若光栅的透明缝宽度 a 与不透明部分宽度 b 相等，则可能看到的衍射光谱的级次为_____．

5、要使一束线偏振光通过偏振片之后振动方向转过 90°，至少需要让这束光通过 2 块理想偏振片．在此情况下，透射光强最大是原来光强的_____ _____倍 ．

6、一束光垂直入射在偏振片 P 上，以入射光线为轴转动 P，观察通过 P 的光强的变化过程．若入射光是_____光，则将看到光强不变；若入射光是_____，则将看到明暗交替变化，有时出现全暗；若入射光是_____，则将看到明暗交替变化，但不出现全暗．

7、用相互平行的一束自然光和一束线偏振光构成的混合光垂直照射在一偏振片上，以光的传播方向为轴旋转偏振片时，发现透射光强的最大值为最小值的 5 倍，则入射光中，自然光强 I_0 与线偏振光强 I 之比为_____．

三、计算题（46 分，请将答案写在答题纸上）

1、（12 分）波长λ=600nm(1nm=10^{-9}m)的单色光垂直入射到一光栅上，测得第二级主极大的衍射角为30°，且第三级是缺级．

(1) 光栅常数$(a+b)$等于多少？

(2) 透光缝的最小宽度 a 等于多少？

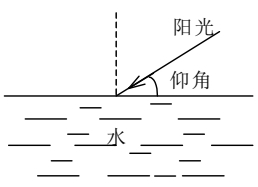
(3) 在选定了上述$(a+b)$和 a 之后，求在衍射角$-\frac{1}{2}\pi<\varphi<\frac{1}{2}\pi$ 范围内可能观察到的全部主极大的级次．

2、（12 分）用钠光(λ=589.3 nm)垂直照射到某光栅上，测得第三级光谱的衍射角为 60°．(1 nm= 10^{-9} m)

(1) 若换用另一光源测得其第二级光谱的衍射角为 30°，求后一光源发光的波长．

(2) 若以白光(400 nm－760 nm) 照射在该光栅上，求其第二级光谱的张角．

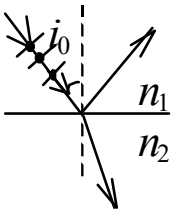
3、（10 分）如果从一池静水(n＝1.33)的表面反射出来的太阳光是线偏振的，那么太阳的仰角(见图)大致等于_____．在这反射光中的 $\vec{E}$ 矢量的方向应为_____．



4、（6 分）某一块火石玻璃的折射率是 1.65，现将这块玻璃浸没在水中（n=1.33）。欲使从这块玻璃表面反射到水中的光是完全偏振的，则光由水射向玻璃的入射角应为_____．

微信公众号 驰娃球知道

5、（6 分）当一束自然光以布儒斯特角 i_0 入射到两种介质的分界面(垂直于纸面)上时，画出图中反射光和折射光的光矢量振动方向.



微信公众号：丽娃球知道